

Solución — Examen Parcial 2026-I

Albañilería y Diseño en Madera · Pregunta 1: edificio de albañilería confinada de 2 niveles · Normas E.070, E.030 y E.020

Datos e interpretación del plano

Ejes: el origen está en la esquina inferior izquierda, con x hacia la derecha y y hacia arriba. Todas las columnas son de 25×25 cm (11 en total). Los muros de doble línea son de albañilería confinada. Las líneas simples son bordes de losa o vanos, no muros.

Muro	Dir.	Ubicación	L total (m)	t (m)	Columnas	L albañilería (m)
X1	X	inferior, $y = 0$, $x = 0 \rightarrow 4.50$	4.50	0.25	2	4.00
X2	X	interior, $y = 5.0$, $x = 4.25 \rightarrow 8.00$	3.75	0.25	2	3.25
X3	X	superior, $y = 10$, $x = 6.00 \rightarrow 8.00$	2.00	0.25	2	1.50
Y1	Y	izquierdo, $x = 0$, $y = 0 \rightarrow 7.75$	7.75	0.15	3	7.00
Y2	Y	central sup., $x = 4.25$, $y = 7.75 \rightarrow 10$	2.25	0.25	2	1.75
Y3	Y	derecho, $x = 8$, $y = 0 \rightarrow 10$	10.00	0.25	3	9.25

Supuestos de lectura del plano:

- La cota «1.5» del muro superior es el paño de albañilería entre las caras de sus dos columnas. Por eso su largo total es $1.5 + 2(0.25) = 2.0$ m.
- Los muros sin cota de espesor tienen $t = 0.25$ m, igual que el muro interior acotado. El muro izquierdo es de 0.15 m, como indica su cota.
- Altura de entrepiso: 2.60 m. Losa aligerada de 0.20 m, de modo que el muro mide $h = 2.40$ m.

$$A_p = 8.00 \times 7.75 + 3.75 \times 2.25 = 62.00 + 8.44 = 70.44 \text{ m}^2 \text{ (área en planta típica)}$$

a. Densidad de muros (E.070, Art. 19.2b) — 5 pts

$$\frac{\text{Área de corte de muros}}{\text{Área de planta}} = \frac{\sum L t}{A_p} \geq \frac{Z U S N}{56}$$

Valores asumidos (E.030)

- $Z = 0.45$: zona 4, Lima.
- $U = 1.0$: vivienda, categoría C.
- $S = 1.05$: suelo intermedio S2 en zona 4.
- $N = 2$ pisos.

$$\frac{Z U S N}{56} = \frac{0.45(1.0)(1.05)(2)}{56} = 0.0169$$

Los muros cumplen $L > 1.20$ m y $t \geq h/20 = 2.40/20 = 0.12$ m. La longitud L incluye las columnas de confinamiento.

Dirección X

$$\sum L t = (4.50 + 3.75 + 2.00)(0.25) = 2.563 \text{ m}^2 \quad \frac{2.563}{70.44} = 0.0364 \geq 0.0169 \checkmark$$

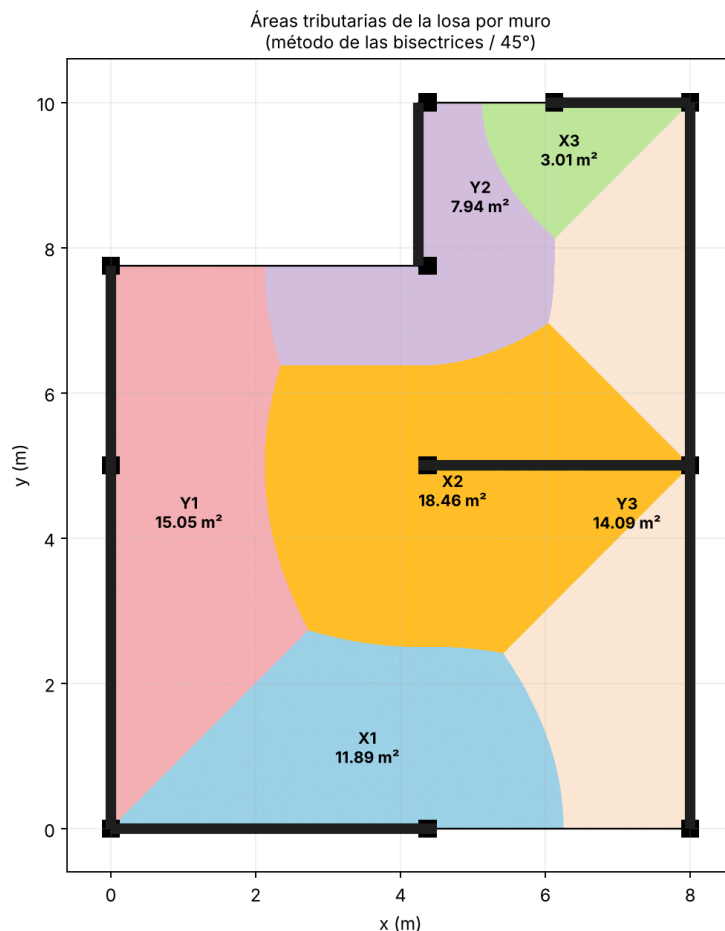
Dirección Y

$$\sum Lt = 7.75(0.15) + (2.25 + 10.00)(0.25) = 1.163 + 3.063 = 4.225 \text{ m}^2 \quad \frac{4.225}{70.44} = 0.0600 \geq 0.0169 \checkmark$$

Densidad X = 0.036 y densidad Y = 0.060, ambas ≥ 0.0169 . La densidad de muros es adecuada en las dos direcciones.

b. Áreas tributarias (dibujo) — 5 pts

La losa se reparte entre los muros portantes con el método de las bisectrices (líneas a 45° en las esquinas). Cada punto de la losa carga al muro más cercano. Los bordes sin muro (vanos y bordes libres) descargan en el muro portante más próximo.



Muro	X1	X2	X3	Y1	Y2	Y3	Σ
A _{trib} (m²)	11.89	18.46	3.01	15.05	7.94	14.09	70.44

Comprobación: la suma de las áreas tributarias es igual al área en planta (70.44 m²). El muro X2 recibe más área porque es el único apoyo interior.

c. Metrado total (2 pisos, en ton) — 5 pts

Cargas unitarias (E.020) y supuestos

- Losa aligerada de 0.20 m: 0.30 t/m². Se aplica a toda la planta e incluye las vigas soleras.
- Acabados: 0.10 t/m².
- Albañilería de ladrillo de arcilla sólido: 1.8 t/m³.
- Concreto armado: 2.4 t/m³.
- Carga viva (vivienda): 0.20 t/m². Azotea: 0.10 t/m².
- Altura de muros y columnas: h = 2.40 m.

Carga muerta de un piso

Muros: $1.8(2.40) [(4.00 + 3.25 + 1.50 + 1.75 + 9.25)(0.25) + 7.00(0.15)] = 4.32(4.938 + 1.050) = 25.87 \text{ t}$

Columnas: $11(0.25)(0.25)(2.40)(2.4) = 3.96 \text{ t}$

$$\begin{aligned} \text{Losa: } 0.30(70.44) &= 21.13 \text{ t} & \text{Acabados: } 0.10(70.44) &= 7.04 \text{ t} \\ CM_{\text{piso}} &= 25.87 + 3.96 + 21.13 + 7.04 = 58.00 \text{ t} & \Rightarrow & CM_{\text{total}} = 2(58.00) = 116.0 \text{ t} \end{aligned}$$

Carga viva

$$CV_1 = 0.20(70.44) = 14.09 \text{ t} \quad CV_{\text{azotea}} = 0.10(70.44) = 7.04 \text{ t}$$

Peso sísmico (E.030, Art. 26: categoría C, se toma el 25 % de la CV)

$$P = CM + 0.25 CV = 116.0 + 0.25(14.09 + 7.04) = 116.0 + 5.28$$

Concepto	Piso 1 (t)	Piso 2 (t)	Total (t)
Carga muerta	58.00	58.00	116.00
Carga viva (100 %)	14.09	7.04	21.13
Peso sísmico P = CM + 0.25 CV	61.52	59.76	121.28

Metrado total: CM + CV = 137.1 t (carga de gravedad) · Peso sísmico P ≈ 121.3 t

Cortante basal con los ZUCS asumidos (complemento)

Valores: $C = 2.5$, porque $T = h_n/60 = 5.2/60 = 0.09 \text{ s} < T_P = 0.6 \text{ s}$. Para albañilería confinada, $R = 3$.

$$V = \frac{ZUCS}{R} P = \frac{0.45(1.0)(2.5)(1.05)}{3} (121.3) = 0.394(121.3) \approx 47.8 \text{ t}$$

d. Inercia en la dirección X de un muro — 5 pts

Se elige el muro **X1**: $L = 4.50$ m, $t = 0.25$ m, confinado por dos columnas de 25×25 . En la dirección X se usa la inercia en su propio plano, respecto al eje centroidal perpendicular al muro.

Sección bruta

$$I = \frac{t L^3}{12} = \frac{0.25(4.50)^3}{12} = 1.898 \text{ m}^4$$

Sección transformada (criterio E.070: el concreto se lleva a albañilería)

Se asume $f'_c = 210 \text{ kg/cm}^2$ y $f'_m = 65 \text{ kg/cm}^2$ (ladrillo King Kong industrial).

$$E_c = 15\,000 \sqrt{f'_c} = 217\,371 \text{ kg/cm}^2 \quad E_m = 500 f'_m = 32\,500 \text{ kg/cm}^2 \quad n = \frac{E_c}{E_m} = 6.69$$

El espesor de cada columna se transforma a $b_t = n t = 6.69(0.25) = 1.67$ m. La sección es simétrica, así que el centroide queda a la mitad del muro (2.25 m), y cada columna tiene su centro a $d = 2.25 - 0.125 = 2.125$ m de ese eje.

$$I_{alb} = \frac{0.25(4.00)^3}{12} = 1.333 \text{ m}^4$$
$$I_{col} = \frac{1.67(0.25)^3}{12} + 1.67(0.25)(2.125)^2 = 0.002 + 1.888 = 1.890 \text{ m}^4 \text{ (cada una)}$$
$$I_{X1} = 1.333 + 2(1.890) = 5.11 \text{ m}^4$$

Muro X1: $I_{bruta} = 1.90 \text{ m}^4 \cdot I_{transformada} \approx 5.11 \text{ m}^4$ (en unidades de albañilería)

Si se pide la sección bruta, basta con $tL^3/12$. La sección transformada es la que se usa en el análisis sísmico de albañilería confinada (rigidez lateral del muro). Por simplicidad, no se consideró como ala el muro Y1, que llega a la esquina izquierda. Esto es conservador: con esa ala la inercia sería algo mayor.